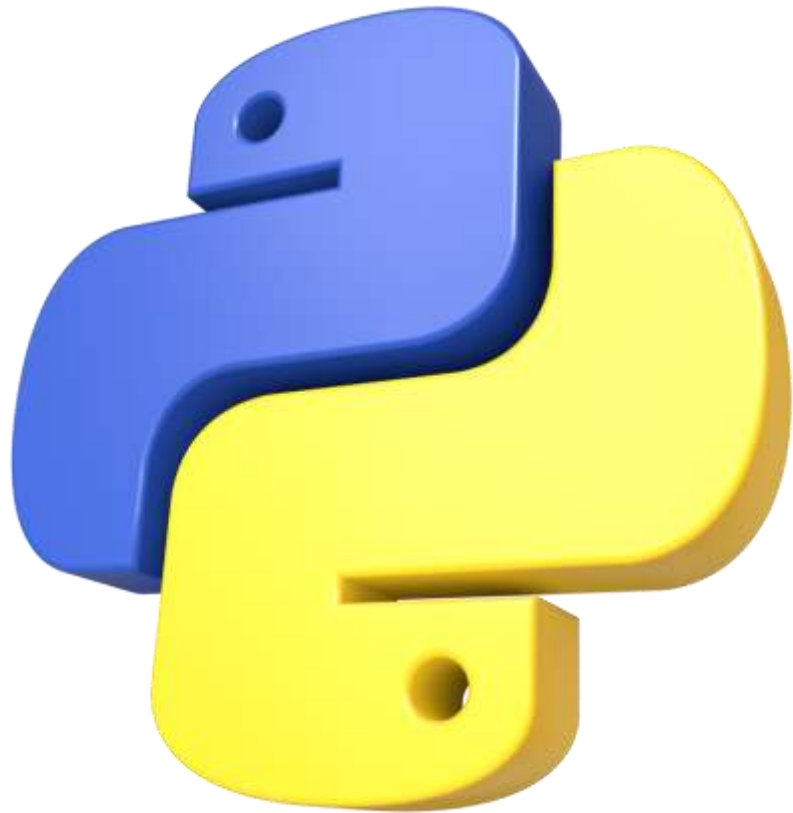




Aula 3

Prof. Gabriel Rodrigues e Wilson
Hissamu

Algoritmo e Programação

Temas desta aula

- Inputs de dados do usuário
- Operadores de atribuição
- Operadores relacionais
- Operadores lógicos
- Saída de dados
- Exercícios

Entrada de Dados

- Usamos a função `input()`
 - Exemplo:
 - `nome = input('Digite seu nome: ')`
 - O `input` sempre retorna texto (`string`)

Entrada de Dados

- Para trabalhar com números:
 - `int()` → número inteiro
 - `float()` → número decimal
 - Exemplo: `idade = int(input('Digite sua idade: '))`

Operadores de atribuição

- Operador básico: =
 - `x = 10`
- Operadores compostos

Operador	Equivalente a	Exemplo
<code>+=</code>	<code>x = x + valor</code>	<code>x += 5</code>
<code>-=</code>	<code>x = x - valor</code>	<code>x -= 3</code>
<code>*=</code>	<code>x = x * valor</code>	<code>x *= 2</code>
<code>/=</code>	<code>x = x / valor</code>	<code>x /= 4</code>

Operadores de atribuição

- Operadores compostos

```
saldo = 100  
saldo += 50    # adiciona 50  
saldo -= 20    # remove 20  
print(saldo)
```

Operadores Relacionais

- Usados para comparar valores
 - == Igual
 - != Diferente
 - > < >= <=
 - Resultado: True ou False

Operadores Relacionais

Operador	Significado
==	Igual
!=	Diferente
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual

Operadores Relacionais

```
idade = 18
```

```
print(idade >= 18)    # True
```

```
print(idade < 18)     # False
```

Operadores Lógicos

São usados para combinar condições.

Operador	Significado
and	E
or	OU
not	NÃO

Operadores Lógicos

Operador AND

Retorna verdadeiro se **todas** as condições forem verdadeiras.

```
idade = 20
```

```
tem_carteira = True
```

```
if idade >= 18 and tem_carteira:
```

```
    print("Pode dirigir")
```

Operadores Lógicos

Operador OR

Retorna verdadeiro se **pelo menos uma** condição for verdadeira.

```
dia = "sábado"
```

```
if dia == "sábado" or dia == "domingo":  
    print("Final de semana!")
```

Operadores Lógicos

Operador NOT

Inverte o valor lógico.

```
chovendo = False
```

```
if not chuvendo:  
    print("Podemos sair!")
```

Operadores Lógicos

Exemplo Com Todos Operadores

```
nome = input("Digite seu nome: ")
idade = int(input("Digite sua idade: "))
salario = float(input("Digite seu salário: "))

if idade >= 18 and salario > 1500:
    print(nome, "está apto para o financiamento.")
else:
    print(nome, "não está apto.")
```

Exercícios

1. Peça dois números ao usuário e mostre:

- A soma usando +=
- Se o primeiro número é maior que o segundo

2. Faça um programa que:

- Peça idade e altura
- Verifique se a pessoa pode entrar em um brinquedo (idade $\geq$ 12)

3. Peça login e senha e verifique se:

- Login é "admin"
- Senha é "1234"